

Microeconometria II

Clase 2B

Modelos de Variable Limitada

Edinson Tolentino

email: edinson.tolentino@gmail.com

Twitter: [@edutoleraaymondi](https://twitter.com/edutoleraaymondi)

Centro de Formación Continua

23 de noviembre de 2025



Microeconometria II

Temas

Introducción

Data

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

SESIONES	TÓPICOS	DESCRIPCION
Tema 1	MODELOS LINEALES Retornos a la educación Predicciones bajo modelos lineales	Teoría y Práctica
Tema 2	MODELOS DE SELECCIÓN Truncamiento Censura Modelos de Heckman	Teoría y Práctica
Tema 3	MODELOS DE DURACIÓN Conceptos estadísticos básicos Funcion de riesgos Determinantes de la reincidencia de crimen	Teoría y Práctica
Tema 4	MODELO DE CUANTILES Extension de regresion lineal Aplicacion de Oaxaca-Blinder Modelo de regresion por cuantiles	Teoría y Práctica
Tema 5	CALCULO DE PODER Conceptos básicos Estrategias para incrementar el poder estadístico Calculo de poder usando simulaciones	Teoría y Práctica

Cuadro: Topicos.





- Un problema a la hora de estimar la ecuación de salarios en las mujeres (por ejemplo, logaritmo de salarios) evidencia que la muestra en empleo puede no ser una extracción aleatoria de la población.



- ▶ Un problema a la hora de estimar la ecuación de salarios en las mujeres (por ejemplo, logaritmo de salarios) evidencia que la muestra en empleo puede no ser una extracción aleatoria de la población.
- ▶ En otras palabras, las mujeres observadas en el empleo pueden ser un grupo selectivo en términos de sus **no observables** (por ejemplo, capacidad, motivación).



- ▶ Un problema a la hora de estimar la ecuación de salarios en las mujeres (por ejemplo, logaritmo de salarios) evidencia que la muestra en empleo puede no ser una extracción aleatoria de la población.
- ▶ En otras palabras, las mujeres observadas en el empleo pueden ser un grupo selectivo en términos de sus **no observables** (por ejemplo, capacidad, motivación).
- ▶ La fuente del problema es que los **no observables** que determinan la participación en el empleo y los que determinan los logaritmos de los salarios están potencialmente correlacionados.



- ▶ Un problema a la hora de estimar la ecuación de salarios en las mujeres (por ejemplo, logaritmo de salarios) evidencia que la muestra en empleo puede no ser una extracción aleatoria de la población.
- ▶ En otras palabras, las mujeres observadas en el empleo pueden ser un grupo selectivo en términos de sus **no observables** (por ejemplo, capacidad, motivación).
- ▶ La fuente del problema es que los **no observables** que determinan la participación en el empleo y los que determinan los logaritmos de los salarios están potencialmente correlacionados.
- ▶ En tales circunstancias, la estimación convencional de ecuaciones de logaritmos salariales por MCO puede producir estimaciones de coeficientes sesgadas dada la presencia de **sesgo de selección**.



- ▶ **Heckman** (1976) propone una metodología el cual eventualmente proviene de un procedimiento estandar para la corrección de **sesgo selección**



- ▶ **Heckman** (1976) propone una metodología el cual eventualmente proviene de un procedimiento estandar para la corrección de **sesgo selección**
- ▶ Esto llega a hacer conocido como el **procedimiento de corrección Heckman**



- ▶ **Heckman** (1976) propone una metodología el cual eventualmente proviene de un procedimiento estandar para la corrección de **sesgo selección**
- ▶ Esto llega a ser conocido como el **procedimiento de corrección Heckman**
- ▶ El método podría implementarse utilizando un enfoque en dos pasos o un enfoque de ecuaciones simultáneas utilizando la Máxima Verosimilitud de información completa (FIML).

- Dada la información de la Encuesta Nacional de Hogares **ENAH**O, la cual contiene información de los jefes de hogar mujeres en Perú durante el 2021.

Cuadro: Descripción de variables

Variables	Descripción
<i>rlfp_i</i>	== 1 , mujer que pertenece a la fuerza laboral
<i>rpareja_i</i>	== 1 , mujer con pareja
<i>edad_i</i>	edad en años
<i>redadsq_i</i>	edad en años cuadrado
<i>reduca_i</i>	años de educación
<i>lnr6prin</i>	Logaritmo ingreso mensual (Soles)
<i>rn6_i</i>	Numero de hijos de 0 a 6 años
<i>rn12_i</i>	Numero de hijos de 7 a 12 años
<i>rexper_i</i>	experiencia laboral (años)
<i>rexpersq_i</i>	experiencia laboral cuadrado (años)

Cuadro: Estadísticas descriptivas

	Personas	Promedio	Mediana	Min.	Max.	Std
log-salarios (Ocup. princ)	7778	6.37	6.42	4.22	10.17	1
Ingreso laboral mensual (ocup. princ.)	7778	993.42	615.73	68.33	26,120.17	1,349
años educacion	10932	8.14	9.00	0.00	18.00	5
Edad	10932	52.93	52.00	18.00	98.00	16
Edad cuadrado	10932	3,069.14	2,704.00	324.00	9,604.00	1,813
Persona con pareja	10932	0.87	1.00	0.00	1.00	0
Numero de hijos	10932	1.29	1.00	0.00	9.00	1
Numero de hijos 6 años	10932	0.28	0.00	0.00	5.00	0
Numero de hijos 6-12 años	10932	0.32	0.00	0.00	5.00	0
Experiencia laboral	7778	33.76	33.00	1.00	84.00	15
Experiencia laboral cuadrado	7778	1,376.44	1,089.00	1.00	7,056.00	1,148
=1 pertenece a la PEA	10932	0.71	1.00	0.00	1.00	0

Fuente: ENAHO - 2021.

Elaboracion: Autor

Cuadro: Estadísticas descriptivas

	Personas	Promedio	Mediana	Min.	Max.	Std
log-salarios (Ocup. princ.)	7778	6.37	6.42	4.22	10.17	1
Ingreso laboral mensual (ocup. princ.)	7778	993.42	615.73	68.33	26,120.17	1,349
años educacion	10932	8.14	9.00	0.00	18.00	5
Edad	10932	52.93	52.00	18.00	98.00	16
Edad cuadrado	10932	3,069.14	2,704.00	324.00	9,604.00	1,813
Persona con pareja	10932	0.87	1.00	0.00	1.00	0
Numero de hijos	10932	1.29	1.00	0.00	9.00	1
Numero de hijos 6 años	10932	0.28	0.00	0.00	5.00	0
Numero de hijos 6-12 años	10932	0.32	0.00	0.00	5.00	0
Experiencia laboral	7778	33.76	33.00	1.00	84.00	15
Experiencia laboral cuadrado	7778	1,376.44	1,089.00	1.00	7,056.00	1,148
=1 pertenece a la PEA	10932	0.71	1.00	0.00	1.00	0

Fuente: ENAHO - 2021.

Elaboracion: Autor

- Se posee un total de 10,932 observaciones a lo largo de las variables (demográficas y de capital humano) para las personas.

Cuadro: Estadísticas descriptivas

	Personas	Promedio	Mediana	Min.	Max.	Std
log-salarios (Ocup. princ)	7778	6.37	6.42	4.22	10.17	1
Ingreso laboral mensual (ocup. princ.)	7778	993.42	615.73	68.33	26,120.17	1,349
años educacion	10932	8.14	9.00	0.00	18.00	5
Edad	10932	52.93	52.00	18.00	98.00	16
Edad cuadrado	10932	3,069.14	2,704.00	324.00	9,604.00	1,813
Persona con pareja	10932	0.87	1.00	0.00	1.00	0
Numero de hijos	10932	1.29	1.00	0.00	9.00	1
Numero de hijos 6 años	10932	0.28	0.00	0.00	5.00	0
Numero de hijos 6-12 años	10932	0.32	0.00	0.00	5.00	0
Experiencia laboral	7778	33.76	33.00	1.00	84.00	15
Experiencia laboral cuadrado	7778	1,376.44	1,089.00	1.00	7,056.00	1,148
=1 pertenece a la PEA	10932	0.71	1.00	0.00	1.00	0

Fuente: ENAHO - 2021.

Elaboracion: Autor

- ▶ Se posee un total de 10,932 observaciones a lo largo de las variables (demográficas y de capital humano) para las personas.
- ▶ Cuatro de las variables solo reportan observaciones para 7,778 mujeres quienes perciben un ingreso laboral

Pregunta 1



Pregunta 1



- ▶ La ecuación de logaritmo de salarios puede ser estimado bajo un modelo de regresión **Censurado** o **Truncado**



► **Modelo de regresión censurada:**

- Se posee observaciones para todos los valores de X pero no sobre la variable producto Y , cuando el evento no ocurre (por ejemplo, cuando $y = 0$)



► **Modelo de regresión censurada:**

- Se posee observaciones para todos los valores de X pero no sobre la variable producto Y , cuando el evento no ocurre (por ejemplo, cuando $y = 0$)

► **Modelo de regresión truncada:**

- No se posee observaciones para todos los valores de X o los valores de la variable producto Y , cuando el evento no ocurre (por ejemplo, cuando $y = 0$)



- ▶ **Modelo de regresión censurada:**

- ▶ Se posee observaciones para todos los valores de X pero no sobre la variable producto Y , cuando el evento no ocurre (por ejemplo, cuando $y = 0$)

- ▶ **Modelo de regresión truncada:**

- ▶ No se posee observaciones para todos los valores de X o los valores de la variable producto Y , cuando el evento no ocurre (por ejemplo, cuando $y = 0$)

- ▶ **Responda:** modelo de regresión truncado

Pregunta 2





- Estime el modelo probit para la fuerza laboral femenina (empleo de las mujeres)

$$\begin{aligned} \text{prob}[lfp_i = 1] = \Phi(\alpha_0 + \alpha_1 \text{educ}_i + \alpha_2 \text{edad}_i + \alpha_3 \text{edad}_i^2 \\ + \alpha_4 \text{pareja}_i + \alpha_5 \text{rnh6}_i + \alpha_6 \text{rnh12}_i) \end{aligned}$$

1. A que edad las mujeres maximizan su participación en el mercado laboral
2. Use el nivel de significancia de 0.05 para determinar si la información sobre la población de la fuerza laboral alcanza su máximo a los 34 años
3. Interprete precisamente los efectos marginales para las variables **rnh6** y **rnh12**

Pregunta 2.1



```
-----
name: <unnamed>
log: C:396L2/Tablas/resultados_2.log
log type: text
opened on: 22 Jun 2024, 04:00:47
```

```
.      eststo: probit rflp $Zs
```

```
Iteration 0: Log likelihood = -6568.0864
Iteration 1: Log likelihood = -5793.1131
Iteration 2: Log likelihood = -5792.0513
Iteration 3: Log likelihood = -5792.0513
```

Probit regression

```
Number of obs = 10,932
LR chi2(6)     = 1552.07
Prob > chi2    = 0.0000
Pseudo R2     = 0.1182
```

Log likelihood = -5792.0513

	rflp	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
reduca		-.0313924	.0028709	-10.93	0.000	-.0370192	-.0257656
rpapreja		-.165457	.0435874	-3.80	0.000	-.2508866	-.0800273
redad		.0527756	.0050695	10.41	0.000	.0428395	.0627116
redadsq		-.0007804	.0000454	-17.20	0.000	-.0008693	-.0006914
rnih6		-.2420865	.0248881	-9.73	0.000	-.2908661	-.1933068
rnih12		-.0610507	.0248356	-2.46	0.014	-.1097275	-.0123739
_cons		.6937773	.1438517	4.82	0.000	.4118332	.9757214

```
-----
(est1 stored)
```

```
.      log close
name: <unnamed>
log: C:396L2/Tablas/resultados_2.log
log type: text
closed on: 22 Jun 2024, 04:00:50
-----
```


Cuadro: Modelo Probit (1)

==1 pertenece a la PEA		
años educacion	-0.03***	(0.00)
Persona con pareja	-0.17***	(0.04)
Edad	0.05***	(0.01)
Edad cuadrado	-0.00***	(0.00)
Numero de hijos 6 años	-0.24***	(0.02)
Numero de hijos 6-12 años	-0.06**	(0.02)
Constant	0.69***	(0.14)
Observaciones	10932	
Pseudo. R ²	0.118	
Log-L	-5792.1	
Grados de Libertad (k)	7	

Fuente: ENAHO - 2021.

Elaboracion: Autor

***, **, * denote statistical significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels respectively for zero.

Cuadro: Modelo Probit (1)

==1 pertenece a la PEA		
años educacion	-0.03***	(0.00)
Persona con pareja	-0.17***	(0.04)
Edad	0.05***	(0.01)
Edad cuadrado	-0.00***	(0.00)
Numero de hijos 6 años	-0.24***	(0.02)
Numero de hijos 6-12 años	-0.06**	(0.02)
Constant	0.69***	(0.14)
Observaciones	10932	
Pseudo. R ²	0.118	
Log-L	-5792.1	
Grados de Libertad (k)	7	

Fuente: ENAHO - 2021.

Elaboracion: Autor

***, **, * denote statistical significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels respectively for zero.

- La edad a la cual las mujeres maximizan su edad en la participación del salarios sera:

$$z_i = \dots + \hat{\alpha}_2 edad_i + \hat{\alpha}_3 edad_i^2 + \dots$$

$$\frac{\partial z}{\partial edad} = -\hat{\alpha}_2 + 2\hat{\alpha}_3 edad_i$$

$$edad_{ss} = -\frac{\hat{\alpha}_2}{2\hat{\alpha}_3}$$

- Reemplazando los datos de la estimación realizada

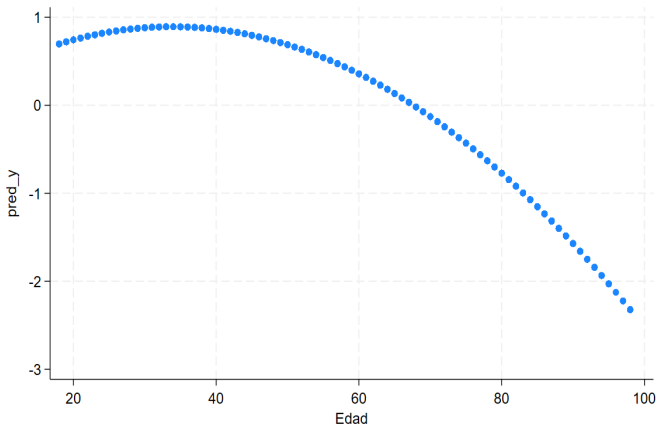
$$edad_{ss} = -\frac{0.05277}{2(-0.0007804)}$$

$$edad_{ss} = \hat{\Delta} = 33.81$$

Pregunta 2.1



- Entonces, la participación laboral en Perú alcanza su máximo a la edad de 34 años, ¿Será plausible dicho resultado?, ¿que crees?



Pregunta 2.2





- Use el nivel de significancia de 0.05 para determinar si la información sobre la población de la fuerza laboral alcanza su máximo a los 34 años
- Entonces

$$H_0 : \Delta = 34$$

$$H_a : \Delta \neq 34$$

Pregunta 2.2



```
-----  
      name: <unnamed>  
      log: C:396§2/Tablas/resultados_3.log  
      log type: text  
      opened on: 23 Nov 2025, 10:43:13
```

```
.      nlcom - _b[redad]/(2*_b[redadsq]) -34  
      _nl_1: - _b[redad]/(2*_b[redadsq]) -34
```

```
-----  
      rflp | Coefficient   Std. err.      z    P>|z|      [95% conf. interval]  
-----+-----  
      _nl_1 |   -.1853663    1.385356    -0.13   0.894    -2.900614    2.529881  
-----
```

```
.      gen pred_y=_b[redad]*redad + _b[redadsq]*redadsq  
.  
      scatter pred_y redad
```

```
.      log close  
      name: <unnamed>  
      log: C:396§2/Tablas/resultados_3.log  
      log type: text  
      closed on: 23 Nov 2025, 10:43:21  
-----
```


Pregunta 2.3





Cuadro: Efectos Marginales probit

	Efectos Marginales	
años educacion	-0.009***	(0.00)
Persona con pareja	-0.049***	(0.01)
Edad	0.016***	(0.00)
Edad cuadrado	-0.000***	(0.00)
Numero de hijos 6 años	-0.072***	(0.01)
Numero de hijos 6-12 años	-0.018**	(0.01)
Observations	10932	

Errores estandar en parentesis.

Fuente: INEI -2021.

Elaboracion: Autor

***, **, * denote statistical significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels respectively for zero.

Cuadro: Efectos Marginales probit

	Efectos Marginales	
años educacion	-0.009***	(0.00)
Persona con pareja	-0.049***	(0.01)
Edad	0.016***	(0.00)
Edad cuadrado	-0.000***	(0.00)
Numero de hijos 6 años	-0.072***	(0.01)
Numero de hijos 6-12 años	-0.018**	(0.01)
Observations	10932	

Errores estandar en parentesis.

Fuente: INEI -2021.

Elaboracion: Autor

***, **, * denote statistical significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels respectively for zero.

- Intretando los efectos marginales de manera precisa **rn6** y **rn12**
- Un niño adicional menor o igual a 6 años de edad **reduce** la participación femenina en el mercado laboral en **7.2 puntos porcentuales**, en promedio y *ceteris paribus*
- Un niño adicional menor de edad es 7-12 años de edad **reduce** la participación femenina en el mercado laboral en **1.8 puntos porcentuales**, en promedio y *ceteris paribus*

Pregunta 2.3



```
-----  
      name: <unnamed>  
      log:  C:396L2/Tablas/resultados_4.log  
log type: text  
opened on: 22 Jun 2024, 04:00:51
```

```
.      quietly probit rflp $Zs  
  
.      margins , dydx(*) post
```

Average marginal effects
Model VCE: OIM

Number of obs = 10,932

Expression: Pr(rflp), predict()
dy/dx wrt: reduca rpareja redad redadsq rnh6 rnh12

		Delta-method				[95% conf. interval]	
		dy/dx	std. err.	z	P> z		
reduca		-.0093765	.0008467	-11.07	0.000	-.0110359	-.007717
rpareja		-.0494196	.0129987	-3.80	0.000	-.0748965	-.0239428
redad		.0157633	.0014931	10.56	0.000	.0128368	.0186898
redadsq		-.0002331	.000013	-17.87	0.000	-.0002586	-.0002075
rnh6		-.0723078	.0073521	-9.83	0.000	-.0867176	-.057898
rnh12		-.018235	.007413	-2.46	0.014	-.0327642	-.0037058

```
-----  
      log close  
      name: <unnamed>  
      log:  C:396L2/Tablas/resultados_4.log  
log type: text  
closed on: 22 Jun 2024, 04:00:51  
-----
```

Pregunta 2.3



```
-----  
      name: <unnamed>  
      log: C:396L2/Tablas/resultados_5.log  
      log type: text  
      opened on: 22 Jun 2024, 04:00:51
```

```
.          quietly probit rflp $Zs
```

```
.          mfx
```

Marginal effects after probit

```
      y = Pr(rflp) (predict)  
      = .72730172
```

variable	dy/dx	Std. err.	z	P> z	[	95% C.I.	]	X
reduca	-.0104313	.00095	-10.93	0.000	-.012301	-.008561		8.1352
rpareja*	-.0528448	.01333	-3.96	0.000	-.078969	-.026721		.870655
redad	.0175367	.00169	10.36	0.000	.014217	.020856		52.9257
redadsq	-.0002593	.00002	-17.04	0.000	-.000289	-.000229		3069.14
rn6	-.0804424	.00825	-9.75	0.000	-.096615	-.06427		.282473
rn12	-.0202864	.00825	-2.46	0.014	-.036465	-.004108		.318057

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

```
.          log close  
      name: <unnamed>  
      log: C:396L2/Tablas/resultados_5.log  
      log type: text  
      closed on: 22 Jun 2024, 04:00:52  
-----
```



- ▶ Use los coeficientes de la ecuación del probit (1) para calcular los **seudo-residuos** del modelo probit y resuma los valores obtenidos
- ▶ Cuánto es la **inversa del Ratio de Mills** relacionada a estos seudo residuos?
- ▶ Por qué el termino provee es util ara la aplicación?
- ▶ La inversa del Ratio de Mills se mide como:

$$= \frac{\phi(z_i)}{\Phi(z_i)}$$

Pregunta 3



```
-----
      name: <unnamed>
      log: C:396L2/Tablas/resultados_6_1.log
log type: text
opened on: 22 Jun 2024, 04:00:57

.      /*
>      probit rflp reduca rpareja redad redadsq rnh6 rnh12
>
>      predict phat          /* prediccion de la regresion probit*/
>      gen z=invnorm(phat)    /*valores del indice probit estandarizado*/
>
>      ///The Inverse Mills
>      gen den_z=normalden(z) /*valor de densidad de probabilidad */
>      gen sct=den_z/phat     /*Inversa de ratio de Mills*/
>
>      */
.      log close
      name: <unnamed>
      log: C:396L2/Tablas/resultados_6_1.log
log type: text
closed on: 22 Jun 2024, 04:00:57
-----
```



Los seudo residuos estan dados por:

$$\hat{\mu} = \frac{y_i - \Phi(\hat{\theta}_i)}{\Phi(\hat{\theta}_i) [1 - \Phi(\hat{\theta}_i)]} \phi(\hat{\theta}_i)$$

Si $y_i = 1$, entonces:

$$\hat{\mu} = \frac{\phi(\hat{\theta}_i)}{\Phi(\hat{\theta}_i)}$$

La inversa del ratio de Mills

Si $y_i = 0$, entonces:

$$\hat{\mu} = - \frac{\phi(\hat{\theta}_i)}{1 - \Phi(\hat{\theta}_i)}$$

El complemento de la inversa del ratio de Mills

Pregunta 3



```
-----
      name: <unnamed>
      log: C:396L2/Tablas/resultados_6_2.log
log type: text
opened on: 22 Jun 2024, 04:00:57

.      /*
>      quietly probit rflp reduca rpareja redad redadsq rnh6 rnh12
>      predict phat                                /* prediccion de la regresion probit*/
>      gen resids=((lfp-phat)/(phat*(1-phat)))*normalden(z)
>      sum resids
>      sum resids if rflp==1
>      */
.      log close
      name: <unnamed>
      log: C:396L2/Tablas/resultados_6_2.log
log type: text
closed on: 22 Jun 2024, 04:00:57
-----
```

- El resumen estadístico para los **pseudo-residuos** son reportados

```
-----
      name: <unnamed>
      log: C:396L2/Tablas/resultados_7.log
      log type: text
      opened on: 22 Jun 2024, 04:00:58

.      *Resumen residuos
.      su residu

      Variable |           Obs           Mean      Std. dev.        Min        Max
      -----+-----
      residu |           10,932      2.20e-10      .714811    -1.943027     2.247264

.      log close
      name: <unnamed>
      log: C:396L2/Tablas/resultados_7.log
      log type: text
      closed on: 22 Jun 2024, 04:00:58
-----
```

- El valor promedio para las 10,932 observaciones es de cero (-0.0000000000220)
- El rango de los pseudo-residuo es -1.9 hacia 2.24



- ▶ Los **speudo-residuos** para el modelo probit cuando el evento de interes ocurre (participación femenina, $lfp_i = 1$ son definidos como:

$$\frac{\phi(z_i)}{\Phi(z_i)}$$

- ▶ Donde z_i es el **indice estandarizado probit** para la participación de empleo de la i -esima mujer
- ▶ Especificamente, el **indice estandarizado probit** en este caso sera:

$$z_i = \alpha_0 + \alpha_1 edad_i + \alpha_3 edad_i^2 + \alpha_4 rpareja_i + \alpha_5 rnh6_i + \alpha_6 rnh12_i$$

Pregunta 3





- ▶ La **Inversa del ratio de Mills** (o pseudo-residuos) una medida empirica de los **no observables** en la ecuación de determinación en el empleo (participacion de empleo).



- ▶ La **Inversa del ratio de Mills** (o pseudo-residuos) una medida empirica de los **no observables** en la ecuación de determinación en el empleo (participacion de empleo).
- ▶ Ello es diseñado para corregir la ecuación de logaritmo de salarios dada cualquier **sesgo de seleccion (bias selection)** dentro del empleo.



- ▶ La **Inversa del ratio de Mills** (o pseudo-residuos) una medida empirica de los **no observables** en la ecuación de determinación en el empleo (participacion de empleo).
- ▶ Ello es diseñado para corregir la ecuación de logaritmo de salarios dada cualquier **sesgo de seleccion (bias selection)** dentro del empleo.
- ▶ Este enfoque trata el efecto de selección (truncamiento) como un problema de variable omitida donde la **variable omitida** es la **Inversa del ratio de Mills**



- ▶ La **Inversa del ratio de Mills** (o pseudo-residuos) una medida empirica de los **no observables** en la ecuación de determinación en el empleo (participacion de empleo).
- ▶ Ello es diseñado para corregir la ecuación de logaritmo de salarios dada cualquier **sesgo de seleccion (bias selection)** dentro del empleo.
- ▶ Este enfoque trata el efecto de selección (truncamiento) como un problema de variable omitida donde la **variable omitida** es la **Inversa del ratio de Mills**
- ▶ Por construcción, los pseudo-residuos toman valores **positivos** cuanndo el **evento ocurre**



- ▶ La **Inversa del ratio de Mills** (o pseudo-residuos) una medida empirica de los **no observables** en la ecuación de determinación en el empleo (participacion de empleo).
- ▶ Ello es diseñado para corregir la ecuación de logaritmo de salarios dada cualquier **sesgo de seleccion (bias selection)** dentro del empleo.
- ▶ Este enfoque trata el efecto de selección (truncamiento) como un problema de variable omitida donde la **variable omitida** es la **Inversa del ratio de Mills**
- ▶ Por construcción, los pseudo-residuos toman valores **positivos** cuanndo el **evento ocurre**
- ▶ Por otro lado, los pseudo-residuos toman valores **negativos** cuanndo el **evento no ocurre**



- Estime la regresión de MCO:

$$\ln r6prin_i = \beta_0 + \beta_1 educ_i + \beta_2 rpareja_i + \beta_3 exper_i + \beta_4 exper_i^2 + v_i$$

- Donde: $i = 1, \dots, 5,877$, dado el término $v_i \sim N(0, \sigma^2)$

Pregunta 4



```
-----  
name: <unnamed>  
log: C:396L2/Tablas/resultados_8.log  
log type: text  
opened on: 22 Jun 2024, 04:00:58
```

```
. reg lnr6prin $Vs sct if rflp==1 ,r
```

```
Linear regression
```

Number of obs	=	7,778
F(5, 7772)	=	674.66
Prob > F	=	0.0000
R-squared	=	0.2739
Root MSE	=	.88455

lnr6prin	Coefficient	Robust std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
reduca	.0833971	.0032629	25.56	0.000	.0770009	.0897933
rexper	.0318502	.0033979	9.37	0.000	.0251893	.038511
rexpersq	-.0005541	.0000637	-8.70	0.000	-.0006789	-.0004293
rpajreja	-.0202588	.0330277	-0.61	0.540	-.085002	.0444843
sct	.2604463	.1308616	1.99	0.047	.0039224	.5169703
_cons	5.266789	.0628651	83.78	0.000	5.143557	5.390022

```
-----  
. log close  
name: <unnamed>  
log: C:396L2/Tablas/resultados_8.log  
log type: text  
closed on: 22 Jun 2024, 04:00:58  
-----
```

Resultados del modelo MCO

Cuadro: Modelo seleccion

	OLS		(1)		(2)	
años educacion	0.08779***	(0.00)	0.08340***	(0.00)	0.08340***	(0.00)
Experiencia laboral	0.02716***	(0.00)	0.03185***	(0.00)	0.03185***	(0.00)
Experiencia laboral cuadrado	-0.00045***	(0.00)	-0.00055***	(0.00)	-0.00055***	(0.00)
Persona con pareja	0.00744	(0.03)	-0.02026	(0.03)	-0.02026	(0.03)
sct			0.26045**	(0.13)		
resids					0.26045**	(0.13)
Constant	5.32388***	(0.06)	5.26679***	(0.06)	5.26679***	(0.06)
Observations	7778		7778		7778	

Errores estandar en parentesis.

Fuente: EnAHO 2021.

Elaboracion: Autor

***, **, * denote statistical significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels respectively for zero.

Los retornos por un año mas de experiencia, incrementan los ingresos del jefe de hogar mujer en 2.7 % en promedio y manteniendo todo lo demas constante.

¿Cuál es el problema de dicha estimación MCO?

Respuesta: La submuestra de trabajadoras (jefe de hogar) puede representar un grupo selectivo en términos de sus no observables y por lo tanto, las estimaciones de la ecuación del logarítmico de salario pueden estar sujetas a un sesgo de selectividad y OLS produce coeficientes sesgados.

Cuadro: Modelo de MCO solo participacion laboral

OLS		
años educacion	0.08340***	(0.00)
Experiencia laboral	0.03185***	(0.00)
Experiencia laboral cuadrado	-0.00055***	(0.00)
Persona con pareja	-0.02026	(0.03)
sct	0.26045**	(0.13)
Constant	5.26679***	(0.06)
Observations	7778	

Errores estandar en parentesis.

Fuente: ENAHO 2021.

Elaboracion: Autor

***, **, * denote statistical significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels respectively for zero.

El parametro $\rho\sigma_v$ Este parametro es el producto de la correlación entre el coeficiente y el error estandar del logaritmo del salario

$$E[\ln wage | lfp = 1, X] = X_i\beta + \rho\sigma_v \frac{\phi(w_i\gamma)}{\Phi(w_i\gamma)}$$

Asimismo la **inversa del ratio de Mills** esta representado por el coeficiente sct



- ▶ El **sct** es la variable $\frac{\phi(z_i)}{\Phi(z_i)}$
- ▶ El valor estimado para la **inversa del ratio de Mills** es de 0.26044 , indicando una correlación positiva entre el componente no observable que determina la participación del empleo y el log de salarios.
- ▶ Esta relación positiva es considerada como una buena percepción para las mujeres en el mercado laboral (mas motivadas)
- ▶ La mayor motivación de las mujeres se debe a los altos salarios que pueden percibir al entrar al mercado laboral versus las mujeres que no ingresan al mismo.
- ▶ Una mujer que elige pertenecer al mercado laboral (tener un empleo), en promedio, gana un mayor retribucion salarial que una mujer con el mismo conjunto de características observables y dada una asignación aleatoria en la población.

Pregunta 4



- Dado la ecuación del logaritmo de salarios , se puede calcular el efecto de seleccion:

$$E [\ln wage | lfp = 1, X] = 4.66813 + \dots + 0.26 \frac{\phi(w_i \gamma)}{\Phi(w_i \gamma)}$$

efecto de seleccion:

$$0.26 \frac{\phi(w_i \gamma)}{\Phi(w_i \gamma)}$$

```
-----
      name: <unnamed>
      log: C:396L2/Tablas/resultados_9.log
  log type: text
  opened on: 22 Jun 2024, 04:00:58

.      sum sct if rflp==1

-----+-----
Variable |      Obs      Mean    Std. dev.      Min      Max
-----+-----
      sct |      7,778    .4195113    .210578    .1204085    2.247264

.      log close
      name: <unnamed>
      log: C:396L2/Tablas/resultados_9.log
  log type: text
  closed on: 22 Jun 2024, 04:00:58
-----
```

- Se puede calcular el promedio del efecto de seleccion, como se observa posee un valor de

$$\frac{\phi(w_i \gamma)}{\Phi(w_i \gamma)} = 0.41951$$

Pregunta 4



- ▶ Entonces el efecto de seleccion sobre el logaritmo de salarios sera $+0.26044 \times 0.419511 = +0.1092$



- ▶ Entonces el efecto de seleccion sobre el logaritmo de salarios sera $+0.26044 \times 0.419511 = +0.1092$
- ▶ El salario de una mujer seleccionada dentro del mercado laboral, en promedio y manteniendo todos los demas factores constantes, es de 10.92 % mas comparada con otra misma mujer pero no seleccionada de forma aleatoria de la población dada el mismo conjunto de características observables.



- ▶ Entonces el efecto de seleccion sobre el logaritmo de salarios sera $+0.26044 \times 0.419511 = +0.1092$
- ▶ El salario de una mujer seleccionada dentro del mercado laboral, en promedio y manteniendo todos los demas factores constantes, es de 10.92 % mas comparada con otra misma mujer pero no seleccionada de forma aleatoria de la población dada el mismo conjunto de características observables.
- ▶ Asimismo, debemos determinar si el coeficiente es estadísticamente significativo y diferente de cero (hipotesis significancia individual)
- ▶ Podemos observar que el **t-test** es calculado como 1.19, dado la corrección de la presencia de heterocedasticidad bajo la MVC robustas
- ▶ Dado los valores criticos al 95 % , 1.96, la hipotesis nula de **no sesgo de selección sobre la muestra** no es rechazada, sin embargo, al 90 % se confirma la presencia de sesgo de seleccion en la aplicación

Pregunta 5



- ▶ Cual es el rol de las variables rnh6 y rnh12 en la aplicación?
- ▶ ¿Que es lo que usted puede observar en la regresión MCO al implementarlos?



- ▶ Cual es el rol de las variables rnh6 y rnh12 en la aplicación?
- ▶ Dado estas dos variables son incluidas en la participación laboral y no en la ecuación de log-salarios, dado que ellos son designados como unos **instrumentos**
- ▶ Estos instrumentos identificaran los parametros en la ecuación de logaritmo de salarios (modelo de selección)

Pregunta 5



Cuadro: Modelo de MCO

OLS		
años educacion	0.02***	(0.00)
Persona con pareja	0.06*	(0.03)
Experiencia laboral	-0.10***	(0.01)
Experiencia laboral cuadrado	-0.00***	(0.00)
Edad	0.11***	(0.02)
Edad cuadrado	0.00*	(0.00)
Numero de hijos 6 años	-0.01	(0.02)
Numero de hijos 6-12 años	-0.02	(0.02)
Constant	4.02***	(0.29)
Observations	7778	

Errores estandar en parentesis.

Fuente: ENAHO 2021.

Elaboracion: Autor

***, **, * denote statistical significance at the 1%, 5% and 10% levels respectively for zero.

- ▶ Entonces, se puede observar que la variable rnh6 no es estadística significativa, la cual indicaría ser un buen instrumento de identificación en el modelo de seleccion
- ▶ Asimismo, la variable rnh12 no es un buen instrumento al ser significativa.

Pregunta 5



Cuadro: Modelo Heckman

Heckman		
log-salarios (Ocup. princ)		
años educacion	0.08***	(0.00)
Experiencia laboral	0.03***	(0.00)
Experiencia laboral cuadrado	-0.00***	(0.00)
Persona con pareja	-0.02	(0.03)
Constant	5.27***	(0.07)
select		
años educacion	-0.03***	(0.00)
Persona con pareja	-0.17***	(0.04)
Edad	0.05***	(0.01)
Edad cuadrado	-0.00***	(0.00)
Numero de hijos 6 años	-0.24***	(0.02)
Numero de hijos 6-12 años	-0.06**	(0.02)
Constant	0.69***	(0.14)
/mills		
lambda	0.26*	(0.14)
Observaciones	10932	
Pseudo. R ²		
λ	0.26	
σ	0.90	
ρ	0.29	

Fuente: ENAHO - 2021.

Elaboracion: Autor

***, **, * denote statistical significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels respectively for zero.

► Se puede observar

$$\lambda = \rho \cdot \sigma$$

► Donde:

- ρ : el coeficiente de correlacion entre las **no observables** en el empleo y el logaritmo de salario (0.28904)
- σ : el error estandar del logaritmo del salario es (0.90106)

► Por tanto,

$$\lambda = (0.28904) \times (0.90106) = +0.26004$$